TEMA CENTRAL | 4-5 MINUTOS

POTASIO (K+)

Características, funciones, enzimas, regulación y relevancia nutricional.

IDEA CLAVE

El potasio es un mineral esencial que actúa como electrolito. Ayuda a que las células mantengan su equilibrio eléctrico e hídrico y a que nervios, músculos y corazón funcionen correctamente.

1. GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

- Es un macromineral: el organismo lo necesita en cantidades relativamente altas.
- Su símbolo es K y, en los líquidos corporales, predomina como ion K+.
- Aproximadamente el 98 % del potasio corporal está dentro de las células.
- No aporta calorías: interviene en procesos fisiológicos y enzimáticos.

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Impulsos nerviosos

Participa en los gradientes eléctricos que permiten transmitir señales.

Contracción muscular

Contribuye al trabajo del músculo esquelético y del corazón.

Equilibrio de líquidos

Ayuda a mantener la distribución de agua dentro de las células.

Presión arterial

Una dieta con potasio suficiente favorece su control.

ASÍ LO PUEDES DECIR

"El potasio forma parte del sistema eléctrico del cuerpo: sin él, las células no podrían comunicarse ni responder con normalidad".

ENFOQUE BIOQUÍMICO

ENZIMAS Y POTASIO

Diferencia entre una enzima que transporta K+ y otra que necesita K+ para funcionar.

Precisión: el potasio NO es una enzima. Es un ion que algunas proteínas transportan y que puede actuar como activador de ciertas enzimas.

3A. BOMBA SODIO-POTASIO (Na+/K+-ATPasa)

Es una enzima de membrana que usa energía de 1 ATP por ciclo para transportar iones en contra de sus gradientes.

Resultado: mantiene las concentraciones de sodio y potasio y contribuye al potencial de membrana.

3B. PIRUVATO QUINASA

Enzima de la glucólisis. El ion K+ favorece la actividad de muchas de sus formas; en esta reacción se genera ATP.

Fosfoenolpiruvato (PEP) + ADP -> piruvato + ATP

K+: activador enzimático; no se consume en la reacción.

PREGUNTA QUE PODRÍA HACER EL PROFESOR

¿La bomba genera ATP? No: consume ATP. La piruvato quinasa, en cambio, produce ATP durante la glucólisis.

REGULACIÓN Y ALIMENTOS

Del consumo de potasio a la excreción.

4. ¿TIENE UN CICLO?

No existe un "ciclo del potasio" equivalente al ciclo de Krebs. Se estudia su homeostasis: ingestión, absorción, distribución y excreción.

01. INGESTIÓN

Llega al organismo a través de los alimentos y las bebidas.

02. ABSORCIÓN

Se absorbe cerca del 85-90 %, principalmente en el intestino delgado.

03. DISTRIBUCIÓN

La insulina favorece la entrada de K+ al interior de las células.

04. EXCRECIÓN

Los riñones ajustan la eliminación de potasio en la orina.

Control hormonal: la insulina desplaza K+ hacia el interior celular. La aldosterona favorece su excreción renal. El riñón regula el balance total.

5. PRINCIPALES FUENTES ALIMENTARIAS

Ejemplos de porciones y cantidades aproximadas (NIH/ODS)

Alimento y porción	Potasio
Lentejas cocidas, 1 taza	**731 mg**
Papa horneada, 1 mediana (pulpa)	**610 mg**
Banano, 1 mediano	**422 mg**

INGESTA ADECUADA EN ADULTOS

Hombres: 3.400 mg/día

Mujeres: 2.600 mg/día

Referencias de EE. UU. para adultos a partir de 19 años.

CIERRE DE LA EXPOSICIÓN

Deficiencia, exceso, mensaje final y respuestas para defender el tema.

6. ALTERACIONES DEL POTASIO

HIPOPOTASEMIA (K+ bajo)

Puede causar debilidad, fatiga, calambres y cambios del ritmo cardíaco. Puede asociarse con diarrea, vómitos o diuréticos.

HIPERPOTASEMIA (K+ alto)

Puede provocar debilidad y arritmias graves. Mayor riesgo en enfermedad renal y con algunos medicamentos.

Importante: la concentración en sangre no refleja directamente todas las reservas corporales. Las alteraciones graves requieren atención clínica.

GUION BREVE PARA EXPONER (45-60 SEGUNDOS)

"El potasio es un macromineral esencial que se encuentra principalmente dentro de las células. Ayuda a transmitir impulsos nerviosos, contraer los músculos y mantener el equilibrio de líquidos. Una proteína fundamental es la bomba sodio-potasio: usa ATP para sacar tres iones de sodio e introducir dos de potasio. Además, el potasio puede activar enzimas como la piruvato quinasa, que participa en la glucólisis. Después de consumirlo, se absorbe en el intestino, entra a las células y los riñones regulan cuánto se elimina. Lo encontramos en lentejas, papa, banano y otros alimentos. Por eso su consumo adecuado es importante para el sistema muscular, nervioso y cardiovascular".

TRES PREGUNTAS QUE PUEDEN HACERTE

¿Por qué el potasio es un electrolito?
Porque está como ion K+ y participa en gradientes eléctricos.

¿Qué diferencia hay entre ATPasa y piruvato quinasa?
La bomba consume ATP; la piruvato quinasa genera ATP en la glucólisis.

¿Por qué importan los riñones?
Porque adaptan la excreción de potasio y mantienen su concentración.